

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP)

André Fujinaga RM: 569158
Arthur Machado RM: 569919
Conrado Gracie RM: 569157
Guilherme Belo: RM: 570079
Renato Sandreschi: RM: 569156

Sprint 1 - GOODWE CHALLENGE

Automação e pensamento computacional em python

SÃO PAULO 2026

INTRODUÇÃO

Esse é um trabalho realizado a fim de realizar uma pesquisa sobre a análise estruturada do desafio ChargeGrid, considerando o contexto tecnológico da GoodWe, empresa reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento de soluções voltadas à energia solar e tecnologias de energia inteligente. A GoodWe atua no setor de sistemas fotovoltaicos, armazenamento de energia, inversores solares e carregadores veiculares, contribuindo diretamente para o avanço da sustentabilidade e da eficiência energética.

Dessa forma, o presente trabalho busca compreender os desafios e as oportunidades relacionados ao projeto ChargeGrid, analisando como as soluções tecnológicas podem auxiliar no gerenciamento energético, na otimização do consumo de energia e na integração entre sistemas de carregamento elétrico e geração de energia renovável. Além disso, serão abordados aspectos relacionados à inovação, sustentabilidade e ao impacto da transformação tecnológica no setor energético atual.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 O que é a GoodWe

A GoodWe é uma empresa global de tecnologia especializada em soluções para energia renovável, principalmente no setor de energia solar fotovoltaica. A empresa desenvolve equipamentos e sistemas inteligentes voltados para geração, armazenamento e gerenciamento de energia, atuando tanto no mercado residencial quanto nos setores comercial e industrial. Entre seus principais produtos estão os inversores solares, baterias, sistemas de monitoramento e carregadores para veículos elétricos.

A proposta da GoodWe é criar um ecossistema integrado de energia limpa, conectando geração solar, armazenamento energético e mobilidade elétrica em uma mesma plataforma inteligente. Dessa forma, a empresa busca aumentar a eficiência energética, reduzir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade.

1.2 O que é o ChargeGrid

O ChargeGrid Intelligence é o conceito desenvolvido pela GoodWe para gerenciamento inteligente de carregamento de veículos elétricos em ambientes modernos e conectados. O sistema foi criado para integrar carregadores de veículos elétricos com sistemas fotovoltaicos, baterias e plataformas de monitoramento, permitindo uma gestão mais eficiente do consumo de energia.

A solução utiliza tecnologias de automação e inteligência artificial para controlar a distribuição de energia durante o carregamento dos veículos. Isso permite equilibrar a demanda elétrica do local, reduzir desperdícios e aproveitar melhor a energia gerada por painéis solares. Em muitos casos, o sistema consegue direcionar o excedente de energia solar para o carregamento dos veículos, diminuindo o consumo vindo da rede elétrica convencional.

Além disso, o ChargeGrid também oferece recursos de monitoramento em tempo real, autenticação de usuários, gerenciamento remoto e sistemas de cobrança para recarga. Essas funcionalidades tornam o sistema adequado não apenas para residências, mas também para ambientes comerciais com grande circulação de veículos elétricos.

1.3 Diferença entre solução residencial e comercial

No ambiente residencial, o sistema de carregamento costuma ser mais simples, atendendo poucos veículos e com menor demanda de energia. Normalmente, o carregador é integrado ao sistema solar da residência para aproveitar a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos e reduzir custos.

No ambiente comercial, a operação é mais complexa, pois vários veículos podem ser carregados ao mesmo tempo. Isso exige controle inteligente de demanda, monitoramento constante, sistemas de cobrança e integração entre diferentes dispositivos. Nesse contexto, o ChargeGrid Intelligence utiliza automação e inteligência artificial para distribuir energia de forma eficiente, evitar sobrecargas e melhorar a gestão do carregamento.

Além disso, o ambiente comercial precisa oferecer uma experiência prática e confiável para diferentes usuários, como clientes, funcionários e motoristas de frotas elétricas. Por isso, a infraestrutura deve garantir estabilidade, rapidez no carregamento e facilidade de acesso aos serviços, tornando o gerenciamento energético um fator essencial para o bom funcionamento do sistema.

2. ANÁLISE DOS PILARES

2.1 Controle de Demanda

Conceito:

O controle de demanda consiste em gerenciar o consumo de recursos, serviços ou infraestrutura para evitar sobrecarga, desperdício e ineficiência. É muito utilizado em setores como energia, transporte, telecomunicações e sistemas digitais. O objetivo é equilibrar a oferta disponível com a demanda dos usuários, especialmente em horários de pico.

Desafios ou limitações:

- 1.Necessidade de monitoramento em tempo real;
- 2.Dependência de dados precisos para prever o consumo;
- 3.Resistência dos usuários a mudanças de comportamento.

Possíveis riscos ou problemas:

- 1.Falhas no sistema podem causar interrupções;
- 2.Erros de previsão podem gerar desperdício ou falta de recursos;
- 3.Vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

2.2 Protocolos abertos

Conceito:

Protocolos abertos são padrões de comunicação disponíveis publicamente e que podem ser utilizados por diferentes empresas e sistemas sem restrições proprietárias. Eles permitem compatibilidade entre dispositivos, plataformas e serviços.

Desafios ou limitações:

- 1.Necessidade de consenso entre diferentes organizações;
- 2.Compatibilidade limitada com sistemas antigos;
- 3.Dificuldade na implementação correta do protocolo.

Possíveis riscos ou problemas:

- 1.Vulnerabilidades de segurança podem ser exploradas;
- 2.Falhas de comunicação entre sistemas incompatíveis;
- 3.Exposição de dados sem proteção adequada.

2.3 Tarifação e Pagamento

Conceito:

A tarifação e pagamento envolvem os mecanismos usados para cobrar os usuários pelos serviços consumidos e processar transações financeiras. Isso inclui definição de preços, cobrança automática, meios digitais de pagamento e modelos de assinatura ou consumo

Desafios ou limitações:

- 1.Necessidade de transparência na cobrança;
- 2.Integração entre diferentes meios de pagamento;
- 3.Dependência de infraestrutura tecnológica segura.

Possíveis riscos ou problemas:

- 1.Fraudes e vazamento de dados financeiros;
- 2.Cobranças incorretas ou duplicadas;
- 3.Instabilidade em sistemas de pagamento.

2.4 Uso da inteligência artificial

Conceito:

O uso de inteligência artificial (IA) envolve sistemas capazes de analisar dados, aprender padrões e tomar decisões automatizadas para otimizar processos, prever comportamentos e melhorar serviços.

Desafios ou limitações:

- 1.Necessidade de grande volume de dados de qualidade;
- 2.Alto custo de desenvolvimento e manutenção;
- 3.Possibilidade de vieses nos algoritmos.

Possíveis riscos ou problemas:

- 1.Decisões injustas ou discriminatórias;
- 2.Violação de privacidade e uso indevido de dados;
- 3.Dependência excessiva de sistemas automatizados.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

3.1 Problemas

Controle de demanda

1. Ineficiência no uso da energia.

Protocolos abertos

1. Problemas de compatibilidade entre sistemas.

Tarifação e pagamento

1. Dificuldade de cobrança e monetização.

Uso da inteligência artificial

1. Possibilidade de erros ou vieses nos algoritmos.

4. PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES

4.1 Ineficiência no uso da energia

Solução proposta:

Implementação de sistemas inteligentes de monitoramento de consumo.

Como ela funciona:

Sensores e softwares acompanham o consumo de energia em tempo real, identificando desperdícios e ajustando automaticamente o uso dos equipamentos.

Qual impacto gera:

Redução do desperdício de energia, diminuição dos custos e maior eficiência no consumo.

4.2 Problemas de compatibilidade entre sistemas

Solução proposta:

Uso de protocolos abertos e padronizados.

Como ela funciona:

Os sistemas passam a utilizar padrões de comunicação comuns, permitindo integração entre diferentes dispositivos e plataformas.

Qual impacto gera:

Maior compatibilidade, facilidade de integração e redução de falhas entre sistemas.

4.3 Dificuldade de cobrança e monetização

Solução proposta:

Criação de plataformas digitais automatizadas de pagamento.

Como ela funciona:

O sistema registra automaticamente o consumo do usuário e realiza a cobrança por aplicativos, cartões ou pagamentos digitais.

Qual impacto gera:

Mais praticidade, transparência nas cobranças e redução de erros financeiros.

4.4 Possibilidade de erros ou vieses nos algoritmos

Solução proposta:

Treinamento contínuo e auditoria dos algoritmos de IA.

Como ela funciona:

Os algoritmos são revisados regularmente, utilizando dados variados e supervisionados para evitar decisões incorretas ou discriminatórias.

Qual impacto gera:

Maior confiabilidade das decisões, redução de vieses e melhoria na experiência do usuário.

CONCLUSÃO

A expansão do ChargeGrid da GoodWe para o ambiente comercial traz novos desafios relacionados ao gerenciamento de energia, integração de sistemas, cobrança de serviços e uso de inteligência artificial. Esses fatores mostram que soluções comerciais exigem maior eficiência, segurança e capacidade de adaptação em comparação ao ambiente residencial.

Durante a análise dos pilares, foi possível identificar problemas importantes, como ineficiência no uso da energia, dificuldades de compatibilidade entre sistemas, limitações nos processos de cobrança e riscos de erros em algoritmos de IA. Esses desafios podem impactar diretamente o desempenho do sistema e a experiência dos usuários.

Por meio das soluções propostas, conclui-se que o uso de monitoramento inteligente, protocolos abertos, sistemas automatizados de pagamento e auditoria de algoritmos pode tornar o ChargeGrid mais eficiente, confiável e sustentável. Dessa forma, a tecnologia pode contribuir para uma gestão de recarga mais moderna e preparada para o crescimento do mercado de veículos elétricos.